

Descrierea componentei software

- Software este un termen utilizat pentru definirea aplicațiilor și programelor informatice utilizate pentru comanda și controlul sistemelor de calcul. Componenta software include sistemele de operare, așa numitele programe driver și programele de aplicație.

Sistemul de operare

Este un pachet de programe care trebuie să:

- administreze și să controleze componentele hardware (procesor, memorie etc) și software (programele care rulează, fișierele);
- asigure o interfață de comunicare cu utilizatorul, interfață care să fie prietenoasă.

Sisteme de operare pentru **desktop, laptop**:

- Windows – produs de Microsoft;
- MacOS – produs de Apple;
- Linux – familie de sisteme de operare gratuite (Ubuntu, Debian, CentOS etc.).

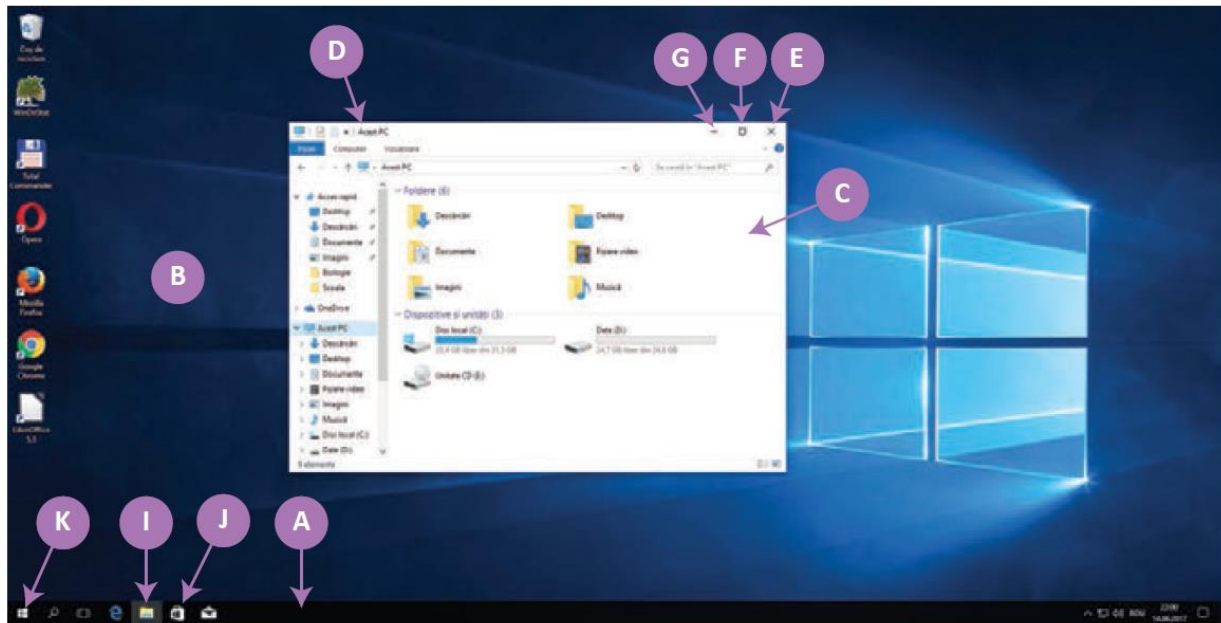
Sisteme de operare pentru **dispozitivele mobile** cum ar fi tabletă și smartphone:

- Android – gratuit, produs de Google;
- iOS – produs de Apple;
- Windows Phone – produs de Microsoft.

- Interfața sistemului de operare poate fi **grafică** atunci când utilizatorul folosește în comunicarea cu calculatorul elemente grafice cum ar fi pictograme, meniuri și ferestre sau din **linie de comandă**, atunci când utilizatorul trebuie să scrie comenzi, iar calculatorul afișează răspunsurile lui tot sub formă de text.

- Prima interfață grafică a apărut în 1960.

Windows 10 – elemente de interfață



A – Bară de aplicații (taskbar) – pe aceasta se află câte o pictogramă pentru fiecare aplicație care rulează(I). Există posibilitatea să fixăm pe taskbar pictograme de tip scurtătură (în limba engleză shortcut-uri) pentru aplicațiile mai des folosite (**J**). Pe taskbar există un buton numit buton de Start (**K**) ce deschide un meniu prin care putem accesa aplicațiile instalate în calculator, dar și opțiunile de configurare ale sistemului de operare.

B – Suprafața de lucru (Desktop) este o fereastră invizibilă aflată pe ecranul monitorului pe care se găsesc pictograme ce corespund unor fișiere, foldere (numite și directoare) și scurtături (shortcut-uri în engleză) către fișiere/directoare.

C – Fereastra este o zonă dreptunghiulară (de obicei) care delimitează o aplicație și dispune de elemente specifice pentru executarea unor operații și pentru manipularea ei. Orice fereastră trebuie să conțină următoarele elemente:

- Bara de titlu (**D**) care își schimbă culoarea atunci când fereastra este activă. Doar o fereastră poate fi activă la un moment dat, însemnând că doar ea poate primi datele de la tastatură.
- Buton pentru închidere (**E**), pentru maximizare/restaurare dimensiune (**F**), pentru minimizare (**G**).